

2024 级《概率论》第三章测验

满分 50 分 考试时间：50 分钟

任课教师：王文

学院：_____ 专业：_____

学 号：_____

姓 名：_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、填空题（本大题共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分）

1. 设 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

则 $P\{|X - EX| < 3DX\} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

则 $E(X^2 + e^{-2X}) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 设随机变量 X, Y, Z 相互独立，且 $X \sim U[-1, 3]$ ， $Y \sim B(10, \frac{1}{2})$ ， $Z \sim N(1, 3^2)$ ，且随机变量 $U = X + 2Y - 3Z + 2$ ，则 $D(U) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 设 X, Y 相互独立，且都服从标准正态分布，则 $E|X - Y| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

二、选择题（本大题共 3 小题，每题 3 分，共 9 分）

1. 设随机变量 X 与 Y 满足： $E(XY) = E(X)E(Y)$ ，已知 X 与 Y 的方差存在且不为零，且 X 与 Y 的联合分布关于原点对称（即 (X, Y) 与 $(-X, -Y)$ 同分布）。则以下结论中一定正确的是：

A. X 与 Y 相互独立

B. X 与 Y 不相关，且 $E(X^2Y) = 0$

C. $E(X^2Y^2) = E(X^2)E(Y^2)$

D. X 与 Y 的相关系数为 0，且 $E(X^2Y) = E(X)E(XY)$

2. 设 $DX = 4$, $DY = 1$, $\rho_{XY} = 0.6$, 则 $D(3X - 2Y) =$

A. 17.6 B. 25.6 C. 34 D. 40

3. 设随机变量 $X \sim U[0, 2]$, $Y = X^2$, 则 X, Y

A. 相关且相互独立

B. 不相互独立但不相关

C. 不相关且相互独立

D. 相关但不相互独立

三、计算题

1. 设随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布, 令

$$U = \begin{cases} 0, & X \leq Y, \\ 1, & X > Y, \end{cases} \quad V = \begin{cases} 0, & X \geq \frac{Y}{2}, \\ 1, & X < \frac{Y}{2}, \end{cases}$$

求 $\rho_{U,V}$ 。(6 分)

2. 一个班级有 n 名学生, 假设每个学生的生日等可能地出现在 12 个月中, 且相互独立。用 X 表示至少有两人生日的月份数 (即该月至少有 2 人出生)。求 $E(X)$ 。(5 分)

3. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_{m+n}$ ($m < n$) 独立同分布, 其方差为 σ^2 , 令

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i, \quad Z = \sum_{k=1}^n X_{m+k},$$

求 $\rho_{Y,Z}$ 。(5 分)

4. 设 (X, Y) 服从二维正态分布: $X \sim N(1, 1)$, $Y \sim N(2, 2^2)$, $\rho_{XY} = -0.5$ 。已知 a, b 为实数, 使得 $aX + bY$ 与 $X - 2Y$ 不相关, 求 a, b , 并说明这样的 a, b 是否唯一。(5 分)

四、综合题

设随机变量 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 15x^2y, & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

(1) 求条件期望 $E[Y \mid X = x]$; (4 分)

(2) 设 $Z = X - Y$, 求 $\text{Cov}(Y, Z)$ 。(4 分)

附加题 (5 分)

设随机变量 X, Y 满足:

$$E[X \mid Y] = 3Y + 2, \quad E[Y] = 5, \quad \text{Var}(Y) = 4,$$

则 $E[X] = \underline{\hspace{2cm}}$, $\text{Cov}(X, Y) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。